

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Обработка строк

Студент

гр. БИН-26-1

Я. К. Берестнев

Преподаватель

М. В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1. Разбор кода документа

В первом задании требуется разбить код формата AAA-NNNN-NNNN на категории, где первая часть - три заглавные латинские буквы категории, вторая - четыре цифры года, третья - четыре цифры номера

Программа для решения первого задания представлена на рисунке 1.

```
kod_format = str(input())
razdel = kod_format.split('-')
nomer = razdel[2]
print(f'Категория: {razdel[0]}')
print(f'Год: {razdel[1]}')
print(f'Номер: {nomer}')
print(f'Обратный номер: {nomer[::-1]}')
```

Рисунок 1 – программа для первого задания

Чтобы разделить код формата AAA-NNNN-NNNN нужно воспользоваться методом split('-'). Используя срезы подставляем нужный элемент и в переворачиваем последнюю строку.

Результат при вводе RUS-2026-0042 можно увидеть на рисунке 2.

```
Категория: RUS
Год: 2026
Номер: 0042
Обратный номер: 2400
```

Рисунок 2 – результат выполнения первого задания

1.2 Задание 2. Форматирование имени

Во втором задании нужно используя входные данные в виде ФИО вывести фамилию с первой буквой в верхнем регистре и остальными буквами в нижнем, затем инициалы имени и отчества в верхнем регистре.

Программой для решения второй задачи является рисунок 3.

```
fio = str(input())
razdel = fio.split(' ')
name = razdel[1]
otch = razdel[2]
print(f'{razdel[0].title()} {name[0].upper()}. {otch[0].upper()}')
```

Рисунок 3 – программа для второго задания

Для того чтобы получить результат нужно воспользоваться методом title(), который делает первую букву в слове в верхнем регистре, а остальные в нижнем, и upper(), который переделывает все буквы в верхнем регистре.

В результате при вводе иВАНОВ иВАН иВАНОВИЧ мы получим Иванов И. И.

1.3 Задание 3. Очистка номера телефона

В третьем задании нужно из обычного номера в формате +7 (NNN) NNN-NN-NN, где N - цифра от 0 до 9, убрать пробел, скобки, дефисы и +.

Программой для решения третьей задачи является рисунок 4.

```
phone = str(input())
phone = phone.replace(' ', '').replace('+', '').replace('(', '').replace(')', '').replace('-', '')
print(phone)
```

Рисунок 4 – программа для третьего задания

Для того чтобы их убрать нужно воспользоваться методом `replace(' ','')`, который заменяет элементы в строке на другие элементы.

В результате мы из номера +7 (924) 123-45-67 получаем 79241234567.

1.4 Задание 4. Разбор записи о поезде

В четвертом задании из ввода данных о поезде нужно разделить строку на отдельные значения и вывести оформленную запись. Цену вывести с двумя цифрами после десятичной точки

Программой для решения четвертой задачи является рисунок 5.

```
train = str(input())
razdel = train.split(';')
print(f'Поезд: {razdel[0]}')
print(f'Маршрут: {razdel[1]} - {razdel[2]}')
print(f'Отправление: {razdel[3]}')
print(f'Цена: {float(razdel[4]):.2f} руб')
```

Рисунок 5 – программа для четвертого задания

Запись `.2f` выводит выводит число с плавающей точкой с точность в два нуля до запятой.

Результат выполнения программы можно увидеть на рисунке 6.

```
Поезд: T-18
Маршрут: Владивосток - Хабаровск
Отправление: 08:45
Цена: 1850.50 руб
```

Рисунок 6 – результат выполнения четвертого задания

1.5 Задание 5. Проверка идентификатора

В задании 5 нужно проверить идентификатор и вывести его длину. Проверка состоит строка состоит только из букв, только из цифр, является буквенно-цифровой, содержит дефис.

Программой для решения пятой задачи является рисунок 7.

```
data = str(input())
print(f'Длина: {len(data)}')
print(f'Только буквы: {data.isalpha()}')
print(f'Только цифры: {data.isdigit()}')
print(f'Буквенно-цифровая: {data.isalnum()}')
print(f'Содержит дефис: {'-' in data}')
```

Рисунок 7 – программа для пятого задания

.isalpha() проверяет, что идентификатор только из букв, .isdigit() проверяет только цифры, .isalnum() проверяет и цифры и буквы, len() выводит длину строки.

Результат выполнения программы можно увидеть на рисунке 8.

```
Длина: 6
Только буквы: False
Только цифры: False
Буквенно-цифровая: False
Содержит дефис: True
```

Рисунок 8 – результат выполнения пятого задания

1.6 Задание 6. Формирование пути

В задании 6 нужно разделить строку методом split() и соединить полученные части символом / с помощью join().

Программой для решения пятой задачи является рисунок 9.

```
way = str(input())
razdel = way.split(',')
new_way = '/' .join(razdel)
print(new_way)
```

Рисунок 9 – программа для пятого задания

“.join() соединяет элементы тем что находится в кавычках.

В результате из projects,python,lab3 мы получим projects/python/lab3.